ບົດທີ 32 ສົງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ (ຕໍ່)

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວ ນັກຮຽນຈະສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງ ການຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ ໂດຍໃຊ້ການປ່ຽນຕຳລາປົກກະຕິເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ.

ການຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ ໂດຍການແຍກເສດສ່ວນງ່າຍດາຍອາດຈະເບິ່ງຄືເປັນເລື່ອງຂອງທິດສະດີ ແຕ່ຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການວິເຄາະ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນຫຼາຍສາຂາວິຊາ ເຊັ່ນ:

ວິສະວະກຳຄວບຄຸມ: ການອອກແບບລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ, ໂດຍສະເພາະໃນການວິເຄາະການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບຕໍ່ສັນຍານປ້ອນເຂົ້າ ຊຶ່ງມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການແປງ Laplace ແລະ ການແຍກເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ.

ວິສະວະກຳກົນຈັກ: ການວິເຄາະການສັ່ນສະເທືອນຂອງລະບົບ, ການວິເຄາະການໄຫຼຂອງນ້ຳ ຫຼື ອາຍແກັສຜ່ານທໍ່, ບ່ອນທີ່ສົມຜົນຈຳລອງມັກຈະເປັນຕຳລາປົກກະຕິ.

ການເຄື່ອນທີ່: ການອະທິບາຍການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸພາຍໃຕ້ແຮງຕ້ານທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມໄວ, ຊຶ່ງມັກຈະນຳໄປສູ່ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດທີ່ແກ້ໄດ້ໂດຍສົງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ.

ການແຜ່ລາມ: ການວິເຄາະການແຜ່ລາມຂອງສານເຄມີ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມ.

ການຈຳລອງແບບທາງເສດຖະກິດ: ການວິເຄາະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ ຫຼື ການຄາດຄະເນການລົງທຶນ, ບາງຄັ້ງກໍໃຊ້ສົມຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສົງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ.

ການຈຳລອງແບບທາງດ້ານການຢາ: ການວິເຄາະການດູດຊຶມ ແລະ ການກຳຈັດຢາໃນຮ່າງກາຍ ຊຶ່ງມັກຈະໃຊ້ແບບຈຳລອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອັດຕາການປ່ຽນແປງ (ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ) ທີ່ຕ້ອງແກ້ດ້ວຍການສົງຄະນິດ.

ການປະມວນຜົນສັນຍານ: ໃນການອອກແບບຟິວເຕີດິຈິຕອນ ແລະ ການວິເຄາະສັນຍານ, ຫຼັກການທີ່ຄ້າຍຄືກັນແມ່ນໃຊ້ການແຍກເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ.

1. ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິຮູບແບບເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ

ຄຳແນະນຳ:

1) ຖ້າວ່າ $\frac{P(x)}{(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)}$ ເຮົາສາມາດແຍກອອກເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ ຄື: $\frac{P(x)}{(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)}=\frac{A_1}{x-a_1}+\frac{A_2}{x-a_2}+\cdots+\frac{A_n}{x-a_n}$

2) ຖ້າວ່າ $\frac{A}{(x-a)^m},\ m\in\mathbb{N}$ ເຊັ່ນ: $\frac{P(x)}{(x-a)(x-b)^2(x-c)^3}$ ເຮົາສາມາດແຍກອອກເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍຄື:

$$\frac{P(x)}{(x-a)(x-b)^2(x-c)^3}=\frac{A}{x-a}+\frac{B}{x-b}+\frac{C}{(x-b)^2}+\frac{D}{x-c}+\frac{E}{(x-c)^2}+\frac{F}{(x-c)^3}$$

3) ຖ້າວ່າ $\frac{Ax+B}{x^2+px+q},\ p^2-4q<0$ ເຊັ່ນ: $\frac{P(x)}{(x-a)(x^2+bx+c)},\ b^2-4c<0$ ເຮົາສາມາດແຍກອອກເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍຄື: $\frac{P(x)}{(x-a)(x^2+bx+c)}=\frac{A}{x-a}+\frac{Bx+C}{x^2+bx+c}$

4) ຖ້າວ່າ $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^m},\ p^2-4q<0,\ m\in\mathbb{N}$ ເຊັ່ນ: $\frac{P(x)}{(x^2+bx+c)^3},\ b^2-4c<0$ ເຮົາສາມາດແຍກອອກເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍຄື:

$$\frac{P(x)}{(x^2+bx+c)^3}=\frac{Ax+B}{x^2+bx+c}+\frac{Cx+D}{(x^2+bx+c)^2}+\frac{Ex+F}{(x^2+bx+c)^3}$$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງປ່ຽນຕຳລາ $\frac{2x^2+x+8}{x^3-x}$ ເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍແລ້ວຄິດໄລ່ $\int\frac{2x^2+x+8}{x^3-x}dx$

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງປ່ຽນຕຳລາ $\frac{5x^2-4x+2}{x^2(x-1)}$ ເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍແລ້ວຄິດໄລ່ $\int\frac{5x^2-4x+2}{x^2(x-1)}dx$

ຄຳຖາມ 3: ຈົ່ງປ່ຽນຕຳລາ $\frac{x^3-4x-10}{x^2-x-6}$ ເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍແລ້ວຄິດໄລ່ $\int\frac{x^3-4x-10}{x^2-x-6}dx$

2. ສະຫຼຸບ

ການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ ອາດປ່ຽນຕຳລາປົກກະຕິໃນສັງຄະນິດເປັນ ເສດສ່ວນງ່າຍດາຍໃນຮູບຮ່າງ $\frac{A}{x-a}$, $\frac{A}{(x-a)^m}$, $\frac{Ax+B}{x^2+px+q}$ ແລະ $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^m}$ ຊຶ່ງ $p^2-4q<0$ ແລະ $m\in\mathbb{N}$ ແລ້ວໃຊ້ສັງຄະນິດເລກກຳລັງ ຫຼື $\int\frac{1}{u}du=\ln|u|+C$

ຕົວຢ່າງ 1: $\int\frac{1}{x^2-9}dx=\int\frac{1}{(x-3)(x+3)}dx$

ນຳໃຊ້ເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ $\frac{1}{(x-3)(x+3)}=\frac{A_1}{x-3}+\frac{A_2}{x+3}$

$$\frac{1}{(x-3)(x+3)}=\frac{A_1(x+3)+A_2(x-3)}{(x-3)(x+3)}$$

$$1=A_1(x+3)+A_2(x-3)$$

ຖ້າ $x=3$ ໄດ້ $1=A_1(3+3)+A_2(3-3)\Rightarrow A_1=\frac{1}{6}$

ຖ້າ $x=-3$ ໄດ້ $1=A_1(-3+3)+A_2(-3-3)\Rightarrow A_2=-\frac{1}{6}$

ໄດ້ $\int\frac{1}{x^2-9}dx=\int\frac{1}{(x-3)(x+3)}dx$

$$=\int\frac{1}{6(x-3)}dx-\int\frac{1}{6(x+3)}dx$$

$$=\frac{1}{6}\ln|x-3|-\frac{1}{6}\ln|x+3|+C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int\frac{1}{x^2-9}dx=\frac{1}{6}\ln\left|\frac{x-3}{x+3}\right|+C$

ຕົວຢ່າງ 2: $\int\frac{1}{x^3+x}dx=\int\frac{1}{x(x^2+1)}dx$

ນຳໃຊ້ເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ $\frac{1}{x(x^2+1)}=\frac{A}{x}+\frac{Bx+C}{x^2+1}$

$$\frac{1}{x(x^2+1)}=\frac{A(x^2+1)+x(Bx+C)}{x(x^2+1)}$$

$$1=A(x^2+1)+x(Bx+C)$$

ຖ້າ $x=0$ ໄດ້ $1=A(0+1)+0\cdot(0\cdot B+C)\Rightarrow A=1$

ຖ້າ $x=1$ ໄດ້ $1=A(1+1)+B+C\Rightarrow B+C=-1\ \cdots\ (1)$

ຖ້າ $x=-1$ ໄດ້ $1=A(1+1)+B-C\Rightarrow B-C=-1\ \cdots\ (2)$

ເອົາ $(1)+(2)$ ໄດ້ $B=-1$ ແລະ $C=0$

ໄດ້ $\int\frac{1}{x(x^2+1)}dx=\int\frac{1}{x}dx-\int\frac{x}{x^2+1}$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int\frac{1}{x(x^2+1)}dx=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln|x^2+1|+C$

ບົດຝຶກຫັດ

ຈົ່ງຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\int\frac{x-8}{(x+2)(x-3)}dx$

2) $\int\frac{x+1}{(x+2)(x+3)}dx$

3) $\int\frac{2x^2+5x-1}{x(x+1)(x-1)}dx$

4) $\int\frac{8}{x^2-4}dx$

5) $\int\frac{3x+11}{x^2-x-6}dx$

6) $\int\frac{2x^2+x+1}{x(x^2+1)}dx$

7) $\int\frac{x^2-3x+4}{x(x^2+x+1)}dx$

8) $\int\frac{x}{(x+1)^2}dx$

9) $\int\frac{3x+1}{(x+5)^2}dx$

10) $\int\frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1}dx$

11) $\int\frac{x^2+x-1}{x(x^2+1)}dx$

12) $\int\frac{x^2+1}{x(x^2-1)^2}dx$

13) $\int\frac{x^2+x-1}{(x^2+9)^2x}dx$

14) $\int\frac{x^5-x^2+1}{(x+2)(x^2+1)}dx$

15) $\int\frac{2x^2+4}{(x-1)(x^2+1)^2}dx$

16) $\int\frac{5x}{x^3+4x}dx$

17) $\int\frac{x^4-5x^3+6x^2-18}{x^3-3x^2}dx$

18) $\int\frac{7x^3-x^2+5}{(x^2+4)^2}dx$

19) $\int\frac{x^3}{(x^2+2x+3)^2}dx$

20) $\int\frac{x^4-2x+1}{x(x-1)^2(x^2+x+5)^2}dx$